システム：NVMe設定

SANtricity 11.5

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series-santricity-115/sm-settings/nvme-overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

システム：NVMe設定 1
概念 1
方法 3
よくある質問です 6

システム：NVMe設定

概念

NVMe の概要

一部のコントローラには、NVMe（Non-Volatile Memory Express）over InfiniBandファブリックまたはNVMe over RoCE（RDMA over Converged Ethernet）ファブリックを実装するためのポートが搭載されています。NVMeを使用すると、ホストとストレージアレイの間でハイパフォーマンスな通信が可能になります。

NVMeとは

NVM _は「不揮発性メモリ」を表し、多くのタイプのストレージデバイスで使用されている永続的メモリです。_*NVM*（NVM Express）は、NVMデバイスとのハイパフォーマンスなマルチキュー通信に特化して設計された、標準インターフェイスまたはプロトコルです。

NVMe over Fabricsとは

_NVMe over Fabrics（NVMe-oF）_は、NVMeメッセージベースのコマンドおよびデータをホストコンピュータとストレージの間でネットワーク経由で転送できるようにするテクノロジ仕様です。SANtricity OS 11.40リリース以降では、NVMeストレージアレイ（a_subsystem _）に、InfiniBandファブリックまたはRDMAファブリックを使用するホストからアクセスできます。NVMeコマンドは、ホスト側とサブシステム側の両方のトランスポート抽象化レイヤで有効化され、カプセル化されます。これにより、ハイパフォーマンスなNVMeインターフェイスのエンドツーエンドがホストからストレージへ拡張され、コマンドセットが標準化、簡易化されます。

NVMe-oFストレージは、ローカルのブロックストレージデバイスとしてホストに提示されます。ボリューム（a_namespac_）は、他のブロックストレージデバイスと同様にファイルシステムにマウントできます。必要に応じて、REST API、SMcli、またはSANtricity System Managerを使用してストレージをプロビジョニングできます。

NVMe Qualified Name（NQN）とは

NVMe Qualified Name（NQN）は、リモートストレージターゲットを識別するために使用します。ストレージアレイのNVMe Qualified Nameは常にサブシステムによって割り当てられ、変更はできません。NVMe Qualified Nameはアレイ全体で1つです。NVMe Qualified Nameは最大223文字です。iSCSI Qualified Nameと比較してみてください。

ネームスペースおよびネームスペースIDとは何ですか。

ネームスペースはSCSIの論理ユニットに相当し、アレイ内のボリュームに関連付けられています。ネームスペースID（NSID）は、SCSIの論理ユニット番号（LUN）に相当します。NSIDはネームスペースの作成時に作成し、1~255の値を設定できます。

NVMeコントローラとは

ホストのイニシエータからストレージシステムのターゲットへのパスを表すSCSI I_T Nexusと同様に、ホスト接続プロセスで作成されるNVMeコントローラは、ストレージアレイ内のネームスペースとホストの間のアクセスパスを提供します。NVMeコントローラはホストのNQNとホストポート識別子によって一意に識別され

ます。NVMeコントローラを関連付けることができるのは単一のホストのみですが、NVMeコントローラは複数のネームスペースにアクセスできます。

SANtricity System Managerを使用して、どのホストがどのネームスペースにアクセスできるかを設定し、ホストのネームスペースIDを設定します。その後、NVMeコントローラが作成されると、NVMeコントローラからアクセス可能なネームスペースIDのリストが作成され、許可される接続の設定に使用されます。

NVMeの用語

ストレージアレイに関連するNVMeの用語を次に示します。

期間	説明
InfiniBandの略	InfiniBand （ IB ）は、ハイパフォーマンスのサーバとストレージシステムの間のデータ転送用の通信標準です。
ネームスペース	ネームスペースは、ブロックアクセス用にフォーマットされたNVMストレージです。SCSIの論理ユニットに相当し、ストレージアレイではボリュームに関連します。
ネームスペースID	ネームスペースIDは、NVMeコントローラのネームスペースの一意の識別子です。1~255の値を設定できます。SCSIの論理ユニット番号（LUN）に相当します。
NQN	NVMe Qualified Name（NQN）は、リモートストレージターゲット（ストレージアレイ）を識別するために使用します。
NVM	非揮発性メモリ（NVM）は、多くのタイプのストレージデバイスで使用されている永続的メモリです。
NVMe	Non-Volatile Memory Express（NVMe）は、SSDドライブなどのフラッシュベースのストレージデバイス向けに設計されたインターフェイスです。以前の論理デバイスインターフェイスに比べ、I/Oオーバーヘッドが少なく、パフォーマンスも向上しています。
NVMe-oF	Non-Volatile Memory Express over Fabrics（NVMe-oF）は、NVMeコマンドとデータをホストとストレージ間でネットワーク経由で転送するための仕様です。
NVMeコントローラ	NVMeコントローラはホストの接続プロセス中に作成されます。ホストとストレージアレイ内のネームスペースの間のアクセスパスを提供します。
NVMeキューです	NVMeインターフェイス経由でのコマンドやメッセージの受け渡しに使用されるキューです。
NVMe サブシステム	NVMeホストに接続されているストレージアレイです。

期間	説明
RDMA	Remote Direct Memory Access（RDMA）を使用すると、ネットワークインターフェイスカード（NIC）ハードウェアに転送プロトコルを実装することで、サーバとの間でより直接的なデータ移動を実現できます。
RoCE	RDMA over Converged Ethernet （ RoCE ）は、イーサネットネットワークを介したリモートダイレクトメモリアクセス（ RDMA ）を可能にするネットワークプロトコルです。
SSD の場合	ソリッドステートディスク（ SSD ）は、ソリッドステートメモリ（フラッシュ）を使用してデータを永続的に格納するデータストレージデバイスです。SSD は従来のハードドライブをエミュレートしたものであり、ハードドライブと同じインターフェイスで利用できます。

方法

NVMe over InfiniBandポートを設定する

コントローラにNVMe over InfiniBand接続が搭載されている場合は、ハードウェアページまたはシステムページでNVMeポートを設定できます。

作業を開始する前に

- コントローラにNVMe over InfiniBandホストポートが搭載されている必要があります。そうでないと、System ManagerでNVMe over InfiniBand設定を使用できません。
- ホスト接続のIPアドレスを確認しておく必要があります。

NVMe over InfiniBand構成には、* Hardware ページまたはメニューからアクセスできます：**Settings [System]**。このタスクでは、**[*Hardware**]ページからポートを設定する方法について説明します。

> NVMe over InfiniBandの設定と機能は、ストレージアレイのコントローラにNVMe over InfiniBandポートが搭載されている場合にのみ表示されます。

手順

1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
2. 図にドライブが表示されている場合は、 * シェルフの背面を表示 * をクリックします。

   図の表示が切り替わり、ドライブではなくコントローラが表示されます。

3. NVMe over InfiniBandポートを設定するコントローラをクリックします。

   コントローラのコンテキストメニューが表示されます。

4. Configure NVMe over InfiniBand ports] を選択します。

   Configure NVMe over InfiniBand Ports * （ NVMe over InfiniBand ポートの設定 * ）ダイアログボックスが開きます。

5. ドロップダウンリストで設定するHICポートを選択し、ホストのIPアドレスを入力します。
6. [**Configure**] をクリックします。
7. 設定を完了したら、「* Yes」をクリックしてNVMe over InfiniBandポートをリセットします。

NVMe over RoCEポートを設定します

コントローラにNVMe over RoCE（RDMA over Converged Ethernet）用の接続が含まれている場合は、ハードウェアページまたはシステムページからNVMeポートを設定できます。

作業を開始する前に

- コントローラにNVMe over RoCEホストポートが搭載されている必要があります。そうでないと、System ManagerでNVMe over RoCE設定を使用できません。
- ホスト接続のIPアドレスを確認しておく必要があります。

NVMe over RoCE 構成には、 * Hardware * ページまたはメニューからアクセスできます： Settings [System] 。このタスクでは、 Hardware ページからポートを設定する方法について説明します。

> NVMe over RoCE の設定と機能は、ストレージアレイのコントローラに NVMe over RoCE ポートが搭載されている場合にのみ表示されます。

手順

1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
2. 図にドライブが表示されている場合は、 * シェルフの背面を表示 * をクリックします。

   図の表示が切り替わり、ドライブではなくコントローラが表示されます。

3. NVMe over RoCE ポートを設定するコントローラをクリックします。

   コントローラのコンテキストメニューが表示されます。

4. NVMe over RoCE ポートの設定 * を選択します。

   Configure NVMe over RoCE Ports（NVMe over RoCEポートの設定）ダイアログボックスが開きます。

5. ドロップダウンリストで、設定するHICポートを選択します。
6. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   すべてのポート設定を表示するには、ダイアログボックスの右側にある * Show more port settings * リンクをクリックします。

例 **1.** フィールドの詳細

ポートの設定	説明
イーサネットポート速度の設定	ポートのSFPの速度と同じ速度を選択します。
IPv4 を有効にする / IPv6 を有効にする	一方または両方のオプションを選択して、 IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークのサポートを有効にします。 ポートへのアクセスを無効にする場合は、両方のチェックボックスを選択解除します。
MTUサイズ（Show more port settingsをクリックして使用可能）	必要に応じて、 Maximum Transmission Unit （ MTU ；最大伝送ユニット）の新しいサイズをバイト単位で入力します。 デフォルトの Maximum Transmission Unit （ MTU ；最大転送単位）サイズは 1500 バイト / フレームです。1500~9000 の値を入力する必要があります。

IPv4を有効にするを選択した場合は、次へをクリックするとIPv4設定を選択するダイアログボックスが開きます。IPv6を有効にするを選択した場合は、次へをクリックすると、IPv6設定を選択するためのダイアログボックスが開きます。両方のオプションを選択した場合は、最初にIPv4設定のダイアログボックスが開き、次へをクリックすると、IPv6設定のダイアログボックスが開きます。

7. IPv4 と IPv6 、またはその両方を自動または手動で設定します。

例 **2.** フィールドの詳細

ポートの設定	説明
自動的に設定を取得します	設定を自動的に取得するには、このオプションを選択します。
静的な設定を手動で指定します	このオプションを選択した場合は、フィールドに静的アドレスを入力します。（必要に応じて、住所をカットアンドペーストしてフィールドに貼り付けることもできます）。 IPv4の場合は、ネットワークのサブネットマスクとゲートウェイも指定します。IPv6 の場合は、ルーティング可能な IP アドレスとルータの IP アドレスも指定します。

8. [完了] をクリックします。

NVMe over Fabricsの統計を表示します

ストレージアレイへのNVMe over Fabrics接続に関するデータを表示できます。

System Managerには、次のタイプのNVMe over Fabrics統計が表示されます。統計はすべて読み取り専用で、設定することはできません。

- * nvmeサブシステム統計*--タイムアウトや接続エラーなど、NVMeコントローラの統計が表示されます。
- *rdma Interface statistics *--送受信されたパケット情報を含むRDMAインタフェースの統計情報を提供します。

これらの統計はそれぞれ、統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。統計の生データは、コントローラの起動以降に収集されたすべての統計です。ベースライン統計は、ベースライン時間の設定以降に収集されたポイントインタイムの統計です。

NVMe over Fabrics統計には、システムページ（メニュー：設定[システム]）またはサポートページからアクセスできます。ここでは、Supportページから統計情報にアクセスする方法について説明します。

手順

1. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
2. View NVMe over Fabrics Statistics *を選択します。
3. ベースラインを設定するには、*新しいベースラインを設定*をクリックします。

   ベースラインを設定すると、統計を収集するための新しい開始ポイントが設定されます。すべてのNVMe統計に同じベースラインが使用されます。

よくある質問です

NVMe over InfiniBand統計には何が表示されますか？

View NVMe over Fabrics Statistics *ダイアログボックスには、NVMeサブシステムとNVMe over InfiniBandインターフェイスの統計が表示されます。統計はすべて読み取り専用で、設定することはできません。

- * nvmeサブシステム統計*- NVMeコントローラとそのキューの統計が表示されます。NVMeコントローラは、ストレージアレイ内のネームスペースとホストの間のアクセスパスを提供します。NVMeサブシステム統計では、接続障害、リセット、シャットダウンなどの項目を確認できます。これらの統計の詳細については、[表見出しの凡例を表示する*]をクリックしてください。
- * rdma Interface statistics **-- RDMA**インターフェイス上のすべての**NVMe over Fabrics**ポートの統計を提供します。各スイッチポートに関連付けられているパフォーマンス統計とリンクエラー情報が含まれます。統計の詳細については、**[**表見出しの凡例を表示する]をクリックしてください。

これらの統計はそれぞれ、統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。統計の生データは、コントローラの起動以降に収集されたすべての統計です。ベースライン統計は、ベースライン時間の設定以降に収集されたポイントインタイムの統計です。

NVMe over Fabrics統計には何が表示されますか？

View NVMe over Fabrics Statistics *ダイアログボックスには、NVMeサブシステムとNVMe over RoCEインターフェイスの統計が表示されます。統計はすべて読み取り専用で、設定することはできません。

- * nvmeサブシステム統計*- NVMeコントローラとそのキューの統計が表示されます。NVMeコントローラは、ストレージアレイ内のネームスペースとホストの間のアクセスパスを提供します。NVMeサブシステム統計では、接続障害、リセット、シャットダウンなどの項目を確認できます。これらの統計の詳細については、[表見出しの凡例を表示する*]をクリックしてください。
- * rdma Interface statistics **-- RDMA**インターフェイス上のすべての**NVMe over Fabrics**ポートの統計を提供します。各スイッチポートに関連付けられているパフォーマンス統計とリンクエラー情報が含まれます。統計の詳細については、**[**表見出しの凡例を表示する]をクリックしてください。

これらの統計はそれぞれ、統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。統計の生データは、コントローラの起動以降に収集されたすべての統計です。ベースライン統計は、ベースライン時間の設定以降に収集されたポイントインタイムの統計です。

NVMe over InfiniBandを設定または診断するためにほかに必要な作業は何ですか？

次の表に、NVMe over InfiniBandセッションの設定と管理に使用するSystem Managerの機能を示します。

> NVMe over InfiniBandを設定できるのは、ストレージアレイのコントローラにNVMe over InfiniBandポートが搭載されている場合のみです。

NVMe over InfiniBandを設定して診断します

アクション	場所
NVMe over InfiniBandポートを設定する	1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。 2. Show back of shelf*を選択します。 3. コントローラを選択します。 4. Configure NVMe over InfiniBand ports] を選択します。 または 1. メニューを選択します。[設定][システム]。 2. 下にスクロールして* NVMe over InfiniBand settings を表示し、 Configure NVMe over InfiniBand ports *を選択します。
NVMe over InfiniBandの統計を表示します	1. メニューを選択します。[設定][システム]。 2. 下にスクロールして* NVMe over InfiniBand settings を表示し、 View NVMe over Fabrics Statistics *を選択します。

NVMe over RoCEを設定または診断するためにほかに必要な作業は何ですか？

NVMe over RoCEの設定と管理は、ハードウェアと設定のページで実行できます。

> NVMe over RoCEを設定できるのは、ストレージアレイのコントローラにNVMe over RoCEポートが搭載されている場合のみです。

NVMe over RoCEを設定して診断します

アクション	場所
NVMe over RoCEポートを設定します	1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。 2. Show back of shelf*を選択します。 3. コントローラを選択します。 4. NVMe over RoCE ポートの設定 * を選択します。 または 1. メニューを選択します。[設定][システム]。 2. 下にスクロールして* NVMe over RoCE settings （**NVMe over RoCE**設定）に進み、* Configure NVMe over RoCE Ports （**NVMe over RoCE**ポートの設定）を選択します。
NVMe over Fabricsの統計を表示します	1. メニューを選択します。[設定][システム]。 2. 下にスクロールして* NVMe over RoCE settings を表示し、 View NVMe over Fabrics Statistics *を選択します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。